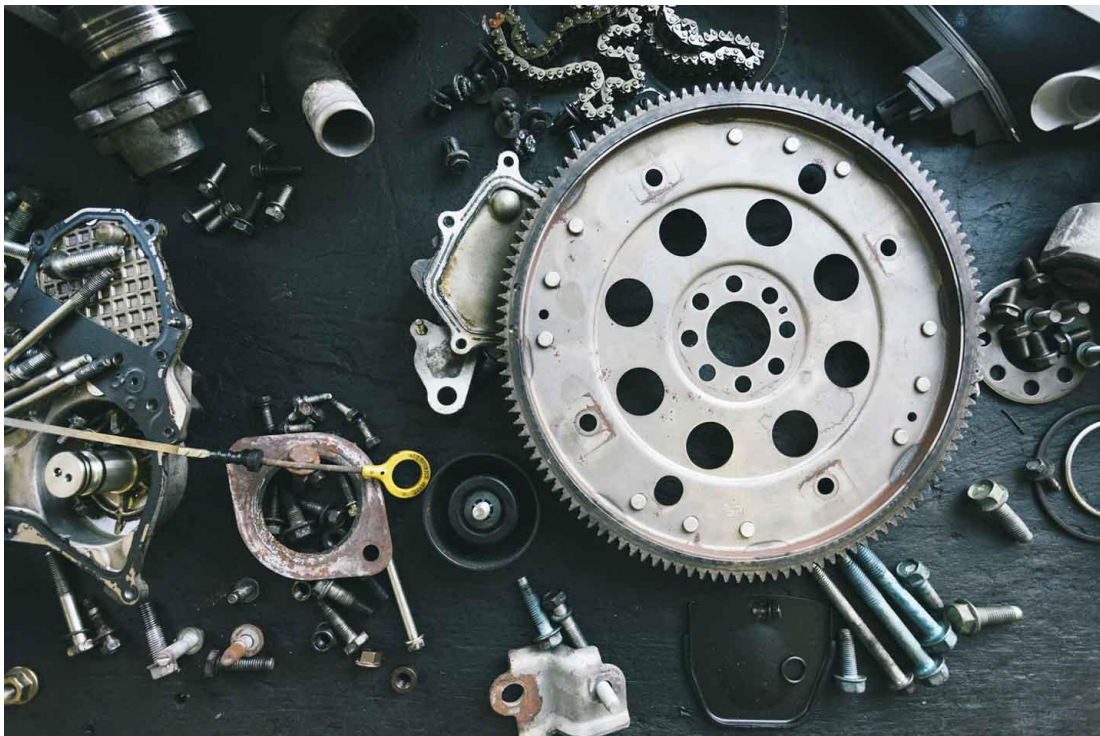


MYOAPP: CONTROL DE MIOPIA

Aplicación Web Multiclínica



Lidia Fernández García

CFGS DAW

Curso 25-26

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
DESCRIPCIÓN	3
OBJETIVOS GENERALES	3
PLANIFICACIÓN	3
PRESUPUESTO	4
ANÁLISIS DE MERCADO	5
PÚBLICO OBJETIVO Y PERFILES DE USUARIO	5
COMPETENCIA	5
PROPUESTA	7
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS/ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	8
DISEÑO	9
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD	9
DISEÑOS GRÁFICO E INTERFACES	10
FIDELIDAD BAJA	10
FIDELIDAD MEDIA	10
FIDELIDAD ALTA	12
DESARROLLO	17
ARQUITECTURA GENERAL DE LA APLICACIÓN/SISTEMA/SERVICIO	18
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, FRAMEWORKS Y LIBRERIAS UTILIZADAS ..	18
MODELO DE DATOS	19
INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN	19
CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO	21
CONCLUSIONES	21
LÍNEAS DE FUTURO	22



INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

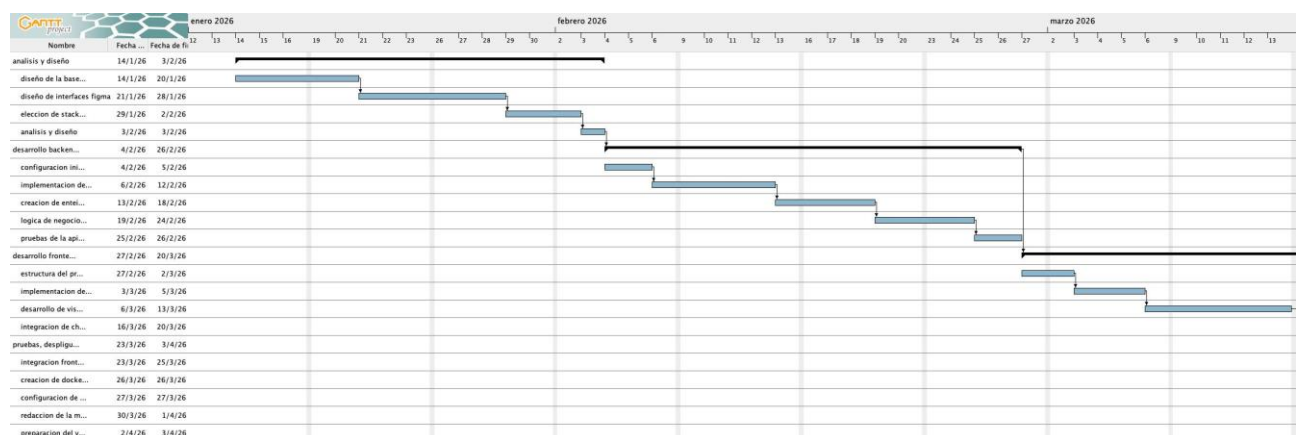
La miopía infantil es un problema de salud visual cada vez más frecuente. En la actualidad, muchas clínicas optométricas llevan el seguimiento del crecimiento del ojo de los niños de forma manual o carecen de herramientas digitales que les permitan predecir riesgos a largo plazo, a menos que inviertan en equipos muy costosos.

La idea de este proyecto es democratizar el control de la miopía. Se trata de una aplicación web diseñada para ópticas y profesionales de la visión que permite registrar las revisiones de los pacientes y calcular de forma automática su evolución. El punto de partida de este software es ofrecer una herramienta inteligente que no solo almacene datos, sino que estime valores clínicos (como la longitud axial) y los compare con estándares científicos para alertar sobre posibles patologías.

OBJETIVOS GENERAL

El objetivo general de este proyecto es desarrollar una plataforma web multiclínica y segura que ayude a los optometristas a realizar un diagnóstico precoz, facilitando el seguimiento del tratamiento de la miopía infantil mediante gráficas visuales y alertas automáticas.

PLANIFICACIÓN



PRESUPUESTO

Para el cálculo del presupuesto de este proyecto, se han tenido en cuenta los costes de los recursos humanos (horas de desarrollo), los recursos de hardware y software, y la infraestructura necesaria para el despliegue de la aplicación.

Dado que la mayor parte del software utilizado es de código abierto o licencias educativas (Angular, Spring Boot, Visual Studio Code), esos costes se reducen a cero.

A continuación, se detalla el desglose de los costes estimados:

Concepto	Cantidad	Coste Unitario	Coste Total
Recursos Humanos			
Desarrollo Full-Stack (Análisis, Diseño y Programación)	250 horas	20,00 €/hora	5.000,00 €
Infraestructura (Servidores y Web)			
Registro de Dominio (.com / .es)	1 año	15,00 €	15,00 €
Alojamiento Backend y Base de Datos (Servidor Cloud/VPS)	1 año	120,00 €	120,00 €
Hosting Frontend	1 año	0,00 €*	0,00 €
Recursos Materiales y Software			
Amortización de equipo informático (Hardware)	1 equipo	150,00 €	150,00 €
Licencias de Software (IDE, Diseño Figma, etc.)	-	0,00 €*	0,00 €
TOTAL BASE IMPONIBLE			5.285,00 €
IVA (21%)			1.109,85 €
PRESUPUESTO TOTAL			6.394,85 €



ÁNALISIS DE MERCADO

PÚBLICO OBJETIVO Y PERFILES DE USUARIO

En este proyecto habrá principalmente dos tipos de perfiles que interactuarán directamente con la plataforma, y un tercer perfil que será el beneficiario de la información:

1. **Optometristas / Profesionales de la visión:** Es el usuario principal. Utilizará la aplicación a diario para registrar las revisiones, introducir datos de refracción y biometría, y analizar las gráficas de percentiles para tomar decisiones clínicas sobre el tratamiento de la miopía.
2. **Administradores de la Clínica:** Personal encargado de gestionar el alta de nuevos profesionales (optometristas) y administrar los datos generales de la clínica.
3. **Pacientes (Padres/Tutores) - Perfil Indirecto:** Aunque no inician sesión en la app, son el público objetivo final de la información. La interfaz gráfica (curvas de crecimiento) está diseñada para que el profesional pueda mostrarles visualmente el estado de la visión de sus hijos y justificar la necesidad de un tratamiento.

COMPETENCIA

La competencia de nuestra aplicación web no es directa en forma de "otra app exactamente igual", sino que se divide en tres tipos de soluciones que actualmente utilizan las ópticas. Analizar estas alternativas nos sirve para entender las carencias del mercado actual:



1. Software integrado en Biómetros (Ej. Myopia Master de Oculus)



- **Fortalezas:** Al ser un hardware especializado (un aparato físico), la medición del ojo es real y extremadamente precisa. Su software integrado genera informes muy completos y visuales.
- **Debilidades:** Su altísimo coste. Requiere comprar la máquina física (miles de euros), lo que lo hace inaccesible para ópticas pequeñas o medianas. Además, el software solo se puede usar en el ordenador conectado a esa máquina, no es accesible desde la nube.

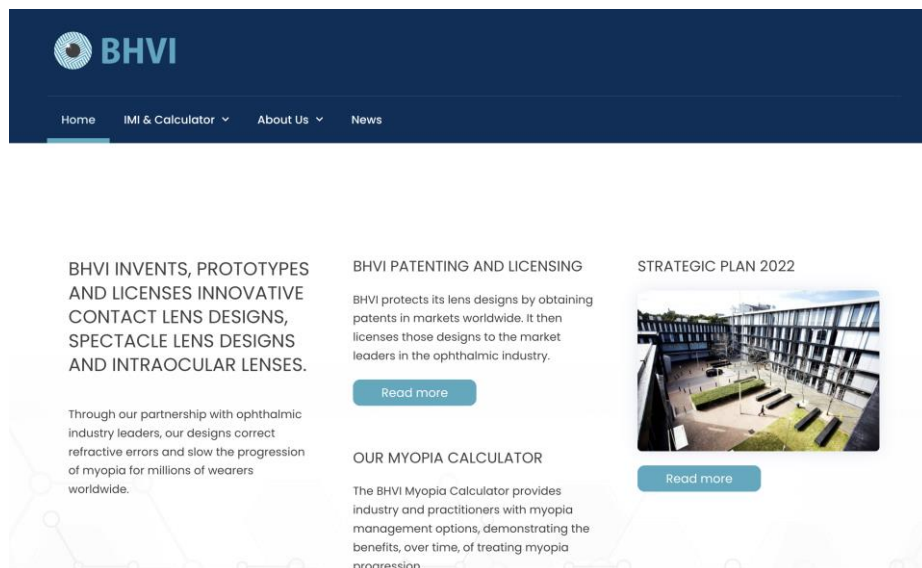
2. Softwares de Gestión de Ópticas Genéricos (Ej. Visual Ges, Deipe)



- **Fortalezas:** Son programas muy robustos para gestionar toda la tienda: facturación, inventario de gafas, control de caja y fichas de clientes básicas.
- **Debilidades:** Son puramente administrativos. En el apartado clínico se limitan a guardar la "graduación" (esfera y cilindro), pero carecen por completo de herramientas de diagnóstico avanzado. No tienen gráficas de evolución de la miopía ni sistemas de alertas de riesgo patológico.



3. Herramientas manuales y Calculadoras Online (Ej. Excel o Calculadora BHVI)



- **Fortalezas:** Son herramientas gratuitas y de fácil acceso. Permiten meter unos datos básicos y ver una estimación.
- **Debilidades:** No tienen persistencia de datos (no guardan un historial a lo largo de los años). El óptico tiene que meter los datos a mano en la web cada vez que el niño va a consulta, y luego apuntar el resultado en un papel o en su base de datos principal, lo que genera un flujo de trabajo lento y propenso a errores.

PROPUESTA

En base al estudio planteado en el apartado anterior, hemos detectado un vacío importante en el sector óptico. Actualmente, las clínicas se ven obligadas a elegir entre softwares puramente administrativos (que carecen de herramientas clínicas avanzadas) o hardware médico (biómetros) de miles de euros que incluyen software propietario cerrado. Las herramientas gratuitas online, por otro lado, no guardan un historial a largo plazo.

Nuestra propuesta es una **Aplicación Web especializada en el control de la miopía infantil**. Se plantea como una herramienta SaaS (Software as a Service) accesible desde cualquier navegador, que actúa como un "asistente clínico inteligente".

Su mayor valor diferencial es que no solo almacena el historial del paciente, sino que procesa los datos: mediante algoritmos matemáticos en el servidor, es capaz de estimar la longitud axial del ojo a partir de datos básicos (refracción y queratometría). Esto democratiza el control de la miopía para clínicas con presupuestos modestos. Además, integra gráficas de percentiles basadas en evidencia científica (Tideman) y alertas de



riesgo patológico, facilitando enormemente tanto el diagnóstico clínico como la comunicación visual con las familias de los pacientes.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS/ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

OBJETIVOS PRINCIPALES

- Proporcionar a los profesionales de la visión una plataforma web segura y multiclínica para registrar, calcular y monitorizar de forma precisa la evolución de la miopía en pacientes pediátricos.
- Automatizar la interpretación de datos clínicos complejos mediante un sistema de alertas tempranas y representación gráfica de percentiles.

FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO

A continuación, se detallan las funcionalidades principales (especificaciones) que incluye la aplicación:

- **Seguridad y Autenticación:** Registro de clínicas e inicio de sesión seguro (arquitectura Multi-tenancy con tokens JWT) garantizando la privacidad de los datos médicos.
- **Panel de Control (Dashboard):** Vista resumen con indicadores clave y un calendario interactivo para la gestión de las citas del día.
- **Gestión de Optometristas:** Módulo de administración para dar de alta y gestionar a los profesionales que trabajan en cada clínica, vinculando cada revisión a su autor.
- **Gestión de Pacientes:** Creación de fichas, edición y un buscador inteligente (búsqueda simultánea por nombre, apellidos o teléfono).
- **Historial de Revisiones:** Registro completo de pruebas clínicas (anamnesis, refracción, biometría, visión binocular y tratamientos aplicados).
- **Motor de Diagnóstico (Calculadora Clínica):** * Cálculo automático de la edad exacta del paciente.
 - Estimación predictiva de la Longitud Axial si no se dispone de biómetro.
 - Generación automática de alertas clínicas (Riesgo de Miopía Magna, fallos acomodativos, etc.).
- **Visualización Científica:** Generación de gráficas dinámicas e interactivas que comparan la evolución del Ojo Derecho y el Ojo Izquierdo del paciente frente a las curvas de percentiles estándar.
- **Gestión de Citas:** Sistema CRUD para agendar, editar y cancelar citas futuras, integradas visualmente en la ficha del paciente.



DISEÑO

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

El diagrama de actividad detalla las tareas principales y el flujo de pantallas que realiza el usuario (optometrista) al interactuar con la aplicación. El flujo principal de trabajo se ha diseñado para ser rápido, intuitivo y centrado en la toma de decisiones clínicas.

A continuación, se describe la secuencia lógica de uso:

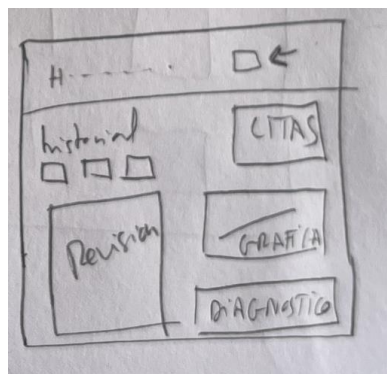
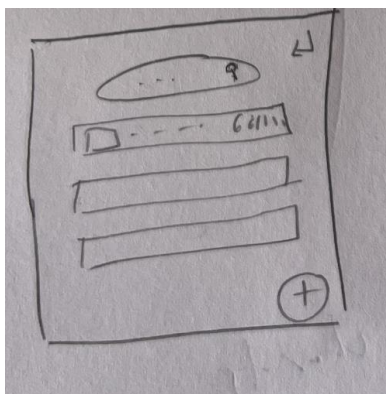
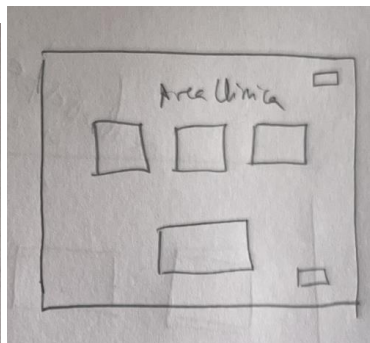
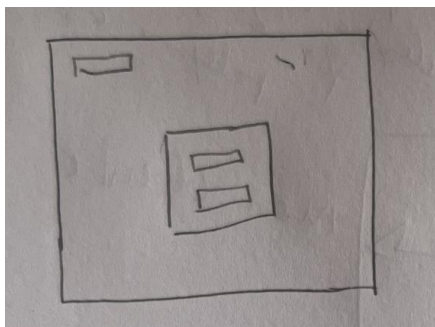
1. **Acceso y Autenticación:** El usuario accede a la pantalla de inicio. Si no tiene cuenta, puede registrar una nueva clínica. Si ya la tiene, introduce sus credenciales (Login). El sistema valida el acceso mediante un token JWT y redirige al panel principal.
2. **Dashboard (Panel Principal):** Una vez dentro, el usuario visualiza el resumen de su clínica, incluyendo el calendario interactivo con las citas programadas para el día. Desde aquí puede navegar mediante el menú lateral a las distintas secciones (Pacientes, Citas, Optometristas).
3. **Búsqueda / Creación de Paciente:** El flujo habitual continúa buscando a un paciente existente a través del buscador inteligente, o registrando uno nuevo completando sus datos personales y de contacto.
4. **Ficha del Paciente:** Al entrar en el perfil de un paciente, el usuario tiene acceso a su historial clínico completo. En este punto, el flujo se ramifica en las acciones más críticas de la aplicación:
 - a. **Añadir Cita:** Para programar la próxima revisión.
 - b. **Nueva Revisión (Flujo Clínico):** El usuario abre el formulario clínico e introduce los datos de anamnesis, refracción, visión binocular y biometría.
 - c. **Cálculo Automático (Backend):** Tras enviar el formulario, el sistema calcula la edad exacta del niño, estima la longitud axial (en caso de no disponer de biómetro) y genera posibles alertas diagnósticas.
5. **Visualización de Resultados:** Finalmente, el usuario accede a la pestaña de "Evolución", donde el sistema renderiza la gráfica de percentiles (curvas de Tideman). Aquí, el profesional puede comparar la trayectoria del paciente y tomar decisiones terapéuticas junto a los padres.



DISEÑOS GRÁFICO E INTERFACES

FIDELIDAD BAJA

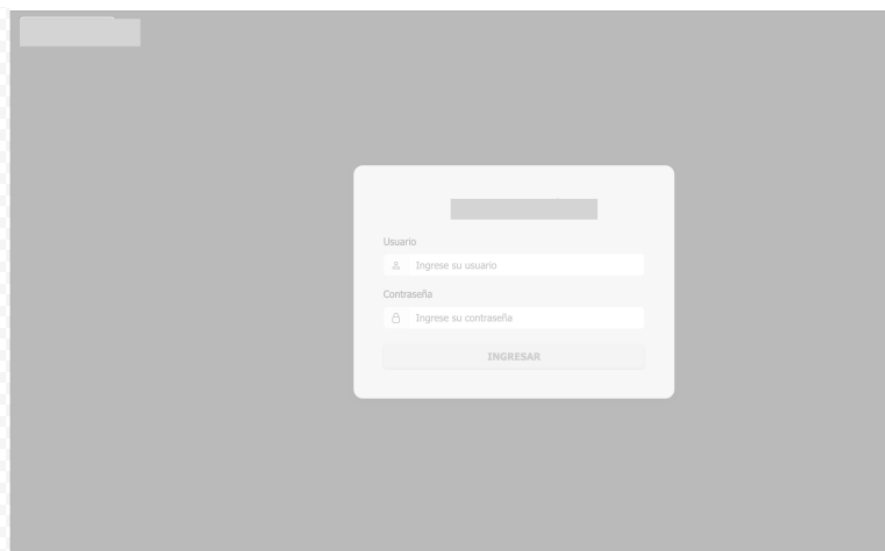
Los primeros bocetos de la aplicación se realizaron a mano o mediante esquemas de bloques simples. El objetivo en esta fase fue definir la jerarquía visual: colocar el menú de navegación, el área de trabajo central y definir dónde irían los formularios clínicos sin prestar atención a los colores o tipografías.



FIDELIDAD MEDIA

En esta fase se prototiparon los "Wireframes" (esqueletos digitales). Se estructuró el contenido de las pantallas principales, como el listado de pacientes, la estructura en pestañas de la ficha del paciente (Historial, Evolución, Citas) y la disposición de las gráficas, asegurando una experiencia de usuario (UX) coherente antes de programar.







FIDELIDAD ALTA

El diseño final de la aplicación presenta la interfaz real implementada. Se ha optado por un diseño limpio, profesional y de aspecto clínico. Destacan los indicadores visuales por colores (rojo, amarillo, verde) para las alertas diagnósticas y el contraste en las gráficas de percentiles para facilitar la lectura de los datos biométricos.



Nuevo Usuario

Iniciar Sesión

Usuario

Ingrese su usuario

Contraseña

Ingrese su contraseña

INGRESAR

Cerrar Sesión

Área Clínica

Lista de Pacientes

Nuevo Paciente

Citas de Hoy0

No hay citas para hoy

Abrir Calendario

Gestión

Optometristas

Área Clínica

Agenda Clínica

<

Febrero 2026

>

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18 1 citas 15:38- Paciente p.	19	20 4 citas 13:31- Pacient... 13:50- Pacient... 14:06- Pacient... 18:59- Pacient...	21 1 citas 14:13- Paciente p.	22
23 2 citas 16:48- Paciente p. 19:00- Paciente p.	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8



Gestión de Optometristas

Listado de Profesionales		+ Nuevo Optometrista
Laura Optometrista Nº Colegiado: COL-12345	✎ ✖	
Carlos Visión Nº Colegiado: COL-99887	✎ ✖	
Ana Ortoqueratología Nº Colegiado: COL-33445	✎ ✖	
lidia fernandez Nº Colegiado: 21802	✎ ✖	

Buscar paciente...			
HL	Hugo López Convergencia ID: 11	Sin teléfono	📞
CR	Carla Ruiz Acomodación ID: 12	Sin teléfono	📞
PG	Pedro Gómez Estable ID: 13	Sin teléfono	📞
LM	Luis Magna Fuerte ID: 14	Sin teléfono	📞
MC	Marta Cilindro Alto ID: 15	Sin teléfono	📞
BT	Borja jose Test Sin Ignore ID: 17	600000000	📞
JF	juan fernandez lopez ID: 18	669000310	📞
PP	Paciente prueba tratamiento VERDE ID: 19	612312312	📞

Nuevo Paciente

Nombre *

Apellidos *

Teléfono *

Email Tutor

Fecha Nacimiento *

Sexo

Nombre Tutor (si es menor)

[Cancelar](#) [Guardar Paciente](#)



JF

juan fernandez lopez

669000310 | 02/04/2020

Historial de Revisiones

+ Nueva Revisión

No hay revisiones registradas.

+ Nueva Revisión

Próximas Citas

Agendar

No hay citas programadas

Datos Generales

Fecha Revisión

25/02/2026

Optometrista *

Seleccionar...

Anamnesis / Motivo Consulta

Describir motivo...

Tratamiento Prescrito

Ninguno

Refracción

Ojo Derecho (OD)

Esfera

Cilindro

Eje (°)

A. Visual

1.0

Ojo Izquierdo (OI)

Esfera

Cilindro

Eje (°)

A. Visual

1.0

Biometría

Ojo Derecho (OD)

K1

K2

L. Axial

Ojo Izquierdo (OI)

K1

K2

L. Axial

Visión Binocular

Foria Lejos

Ej: 2 ESO

Foria Cerca

Ej: 6 EXO

PPC (cm)

MEM

Stereopsis

Cancelar

Guardar Revisión



PS

Paciente sin tratamiento ROJO

698765432 | 15/01/2015

Historial de Revisiones

+ Nueva Revisión

10/02/2025
ID: 33

25/01/2024
ID: 32

18/01/2023
ID: 31

22/01/2022
ID: 30

20/01/2021
ID: 29

Próximas Citas

Agendar

16:36 • 29/Apr

PENDIENTE

Revisión de Control

Detalle Revisión

Editar

Fecha: 20/01/2021

Anamnesis: revision, no ve bien

Refracción

Ojo	Esfera	Cilindro	Eje	AV
OD	-1		°	
OI	-0.75		°	

Biometría

Ojo	K1	K2	L. Axial
OD			22.8
OI			22.75

Visión Binocular

Foaria Lejos

Foaria Cerca

Evolución Percentil (Tideman)

Clic para ampliar

Percentiles de Longitud Axial (Tideman)

Edad (años)	Ojo Derecho (OD) [mm]	Ojo Izquierdo (OI) [mm]
6	22.8	22.75
7	23.2	23.1
8	23.6	23.5
9	24.0	23.9
10	24.4	24.3

Diagnóstico y Alertas

Riesgo: NORMAL

Controlado Crecimiento controlado (<P75).

Detalle Revisión

Editar

Fecha: 20/01/2021

Anamnesis: revision, no ve bien

Refracción

Ojo	Esfera	Cilindro	Eje	AV
OD	-1		°	
OI	-0.75		°	

Biometría

Ojo	K1	K2	L. Axial
OD			22.8
OI			22.75

Visión Binocular

Foaria Lejos

Foaria Cerca

PPC

MEM

AC/A

8

0.5

-

Stereopsis

- seg

Evolución Percentil (Tideman)

Clic para ampliar

Percentiles de Longitud Axial (Tideman)

Edad (años)	Ojo Derecho (OD) [mm]	Ojo Izquierdo (OI) [mm]
6	22.8	22.75
7	23.2	23.1
8	23.6	23.5
9	24.0	23.9
10	24.4	24.3

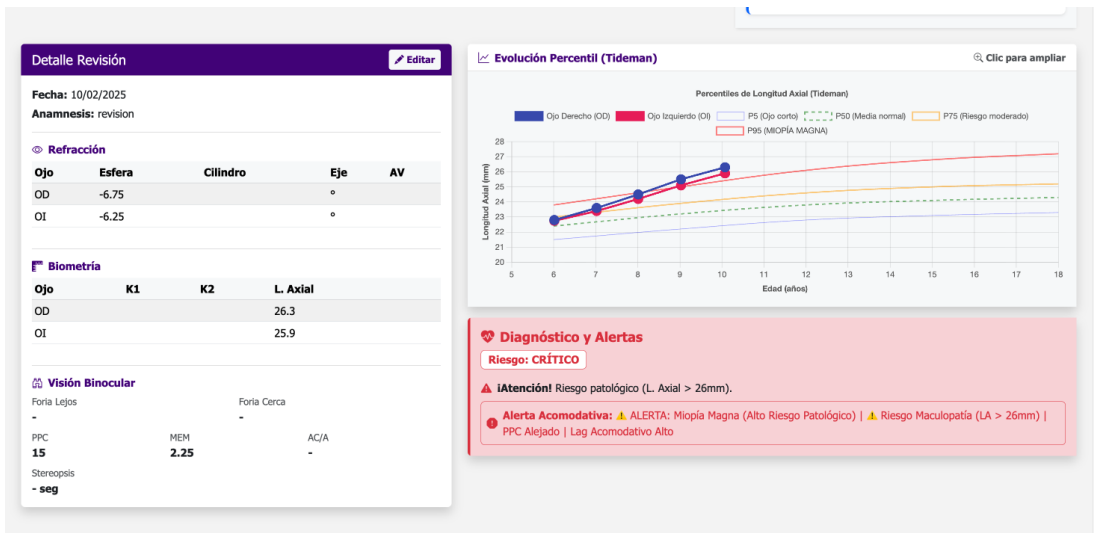
Diagnóstico y Alertas

Riesgo: NORMAL

Controlado Crecimiento controlado (<P75).

Alerta Acomodativa: Miopía Simple





DESARROLLO

ARQUITECTURA GENERAL DE LA APLICACIÓN/SISTEMA/SERVICIO

La arquitectura del proyecto sigue un modelo Cliente-Servidor clásico, separando completamente la interfaz de usuario de la lógica de negocio y el almacenamiento de datos. El sistema se compone de tres bloques principales:

- **FRONT (Cliente):** Aplicación Web tipo SPA (Single Page Application) responsiva, diseñada tanto para usuarios finales (optometristas en consulta) como para la gestión administrativa de la clínica.
- **BACK (Servidor):** API RESTful propia, encargada de procesar la lógica de negocio, gestionar la autenticación (arquitectura Stateless) y realizar los cálculos clínicos automatizados (estimaciones biométricas y alertas de riesgo).
- **BASES DE DATOS:** Base de datos relacional, estructurada bajo un modelo *Multi-tenancy* (multiclínica) que garantiza el aislamiento de la información médica por clínica.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, FRAMEWORKS Y LIBRERIAS UTILIZADAS

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado los siguientes entornos y herramientas profesionales:

- **WebStorm:** IDE principal utilizado para el desarrollo de todo el Frontend con Angular, elegido por su potente indexación y autocompletado para TypeScript.
- **IntelliJ IDEA:** IDE principal utilizado para el desarrollo del Backend y la configuración del servidor en Java/Spring Boot.
- **Postman:** Herramienta utilizada para probar, simular y documentar los *endpoints* de la API REST durante la fase de desarrollo del servidor.
- **Git y GitHub:** Sistema de control de versiones y repositorio remoto para el almacenamiento seguro del código fuente y el control de los cambios.
- **Figma:** Plataforma utilizada en la fase inicial para el diseño visual de las interfaces (UI), prototipado y definición de la paleta de colores (amarillo y morado).

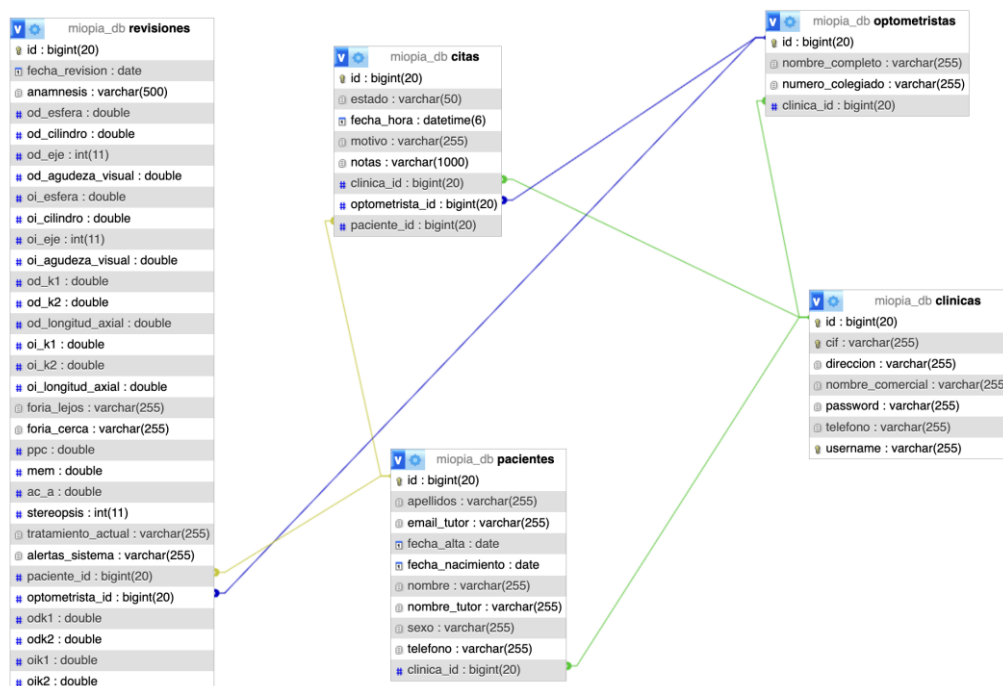


MODELO DE DATOS

El esquema relacional de la base de datos está diseñado para soportar la arquitectura *Multi-tenancy*. La entidad principal es **Clínica**, de la cual dependen todas las demás. Esto asegura que ningún registro quede huérfano y que las consultas a la base de datos se filtren siempre por el `clinica_id`.

Las entidades principales son:

- **Clínica:** Almacena los datos del centro óptico y sus credenciales de acceso.
- **Optometrista:** Profesionales asociados a una clínica concreta.
- **Paciente:** Datos personales y de contacto de los niños. Relacionado directamente con la clínica (1:N).
- **Revisión:** Historial clínico. Contiene los valores médicos (esfera, cilindro, queratometría, longitud axial, PPC, MEM) y se asocia a un paciente (1:N) y a un optometrista firmante.
- **Cita:** Gestión de la agenda, relacionada con el paciente y la clínica para mostrarse en el Dashboard.



INSTRUCCIONES DE DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

Para desplegar y probar la aplicación en un entorno local, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Base de Datos:



- a. Tener instalado un motor de base de datos relacional (MySQL/PostgreSQL).
- b. Crear una base de datos vacía, por ejemplo: `CREATE DATABASE myopia_db;`

2. Backend (Spring Boot):

- a. Abrir el proyecto en IntelliJ IDEA.
- b. Modificar el archivo `application.properties` (o `.yaml`) con las credenciales de la base de datos local (usuario y contraseña).
- c. Ejecutar la aplicación. *Hibernate* se encargará de crear las tablas automáticamente gracias a la propiedad `update`.

3. Frontend (Angular):

- a. Abrir la carpeta del cliente en Visual Studio Code.
- b. Abrir una terminal y ejecutar `npm install` para descargar todas las dependencias (`node_modules`).
- c. Ejecutar el comando `ng serve` para levantar el servidor de desarrollo local.
- d. Acceder desde el navegador a <http://localhost:4200>.



CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO

CONCLUSIONES

El desarrollo de esta aplicación web para el control de la miopía infantil ha sido un reto técnico y funcional que se ha completado con éxito. Se ha logrado cumplir el objetivo principal: crear una herramienta clínica que va más allá del simple almacenamiento de datos, aportando inteligencia mediante cálculos predictivos y visualizaciones científicas.

Durante el desarrollo, se presentaron varios desafíos técnicos importantes:

1. **Aislamiento de datos médicos:** Al plantear una plataforma multiclínica, el mayor riesgo era la fuga de información entre centros. *Solución:* Se descartó el manejo de sesiones tradicionales y se implementó una arquitectura completamente *Stateless* en Spring Boot utilizando tokens JWT. Esto obligó a rediseñar las consultas a la base de datos para que el filtro de seguridad validara el `clinicalId` en cada petición, garantizando una privacidad absoluta.
2. **Precisión en las gráficas de percentiles:** La biblioteca Chart.js es potente, pero los estudios clínicos de Tideman referencian edades exactas. Dibujar los puntos del paciente de forma precisa era un problema si el niño acudía a revisión con, por ejemplo, 7 años y 4 meses. *Solución:* Se programó un algoritmo de interpolación lineal en Angular (TypeScript) que calcula la edad exacta en formato decimal y ubica al paciente en la gráfica con una precisión milimétrica, separando además visualmente el Ojo Derecho del Ojo Izquierdo.
3. **Carencia de hardware en clínicas pequeñas:** Muchos centros no disponen de biómetros para medir la longitud axial. *Solución:* Se desarrolló un servicio en el backend (`CalculadoraClinicaService`) que estima matemáticamente este valor a partir de la refracción y la queratometría, haciendo la aplicación accesible y útil para cualquier óptica.

En definitiva, la combinación de Angular (WebStorm) y Spring Boot (IntelliJ) ha demostrado ser una pila tecnológica extremadamente sólida, escalable y perfecta para el sector salud.



LÍNEAS DE FUTURO

Aunque la aplicación cuenta con todas las funcionalidades base operativas, su arquitectura escalable permite plantear varias mejoras y ampliaciones a medio y largo plazo:

1. **Integración de Inteligencia Artificial (Machine Learning):** Utilizar el histórico de datos anonimizados de la plataforma para entrenar un modelo predictivo que no solo compare al niño con las curvas de Tideman, sino que anticipe cuántas dioptrías o milímetros crecerá su ojo en los próximos 5 años según su tratamiento actual.
2. **Generación y envío automático de informes:** Implementar una librería en el backend (como *JasperReports* o *iText*) para generar un documento PDF de la revisión clínica, incluyendo la gráfica de percentiles, y enviarlo automáticamente por correo electrónico a los padres tras finalizar la consulta.
3. **Conectividad con aparatos de refracción (IoT médico):** Desarrollar una API puente que permita importar directamente los datos desde los autorrefractómetros o biómetros de la clínica, evitando que el optometrista tenga que introducir los valores a mano en el formulario y reduciendo el margen de error humano.

